

# 四次项在扫描范围内反相且很小；一致上界还没有证明

我沿 R0.60 的唯一剪切 Picard 链，把第一次可能回到低频目标的四次项化成完整的三重有序路径和。对振幅  $A = \varepsilon\sqrt{H}$ ，四次项相对二次目标精确等于  $-\varepsilon^2 R_{L,M,m}/L^2$ 。随后我用 long-double 完整枚举与 60 位独立复算检查了 461 个不同参数三元组、7,494,536,238 条有序路径；所有观测到的  $R$  都为正，最大值约为  $1.3286563 \times 10^{-3}$ 。这支持四次目标具有稳定的  $L^{-2}$  增益，但尚不能替代覆盖全部指标的相关估计。

状态 · 精确公式已证明，有限扫描已复核

## 10 项计算检查全通过

版本 v0.61 · 2026-08-20

不同三元组：461 个

有序路径：7,494,536,238 条

高精度复算：60 位

### 00 / BOUNDARY

## 公式是全指标定理；正性与最大值只是有限计算

|                                                                     |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>FORMAL · COEFFICIENT</b><br>完整四次系数公式<br>每条允许路径、重复热率和路径重数都已包含。    | <b>OBSERVED · SIGN</b><br>扫描值全部为正<br>在已计算集合中，四次项都与二次目标反相。   |
| <b>OPEN · UNIFORMITY</b><br>一致界尚未证明<br>有限扫描不能推出所有 $L, M, m$ 上的统一常数。 | <b>OPEN · CLAY PROBLEM</b><br>原问题没有解决<br>该频率包仍属于全局光滑的特殊剪切类。 |

R0.61 回答了 R0.60 提出的直接数值二选一：扫描范围内没有出现随输出数  $M$  增长的四次障碍，反而出现了稳定的反相修正。但我不能把这个现象写成全指标定理，也不能由此推出完整 Picard 余项受控。

### 01 / EXACT COEFFICIENT

## 四次目标相对二次目标的尺度因子完全分离

令  $N = LM$ 、 $H = 4N$ 、 $T = (\log 2)/2$ ，并取  $t_H = T/H^2$ 。固定目标  $k_m = (0, m, 0)$ ，二次与四次系数可以写成

$$\widehat{G}_2(0, m, t_H) = -im e^{-m^2 t_H} H^{-2} S_{2,m}, \quad \widehat{G}_4(0, m, t_H) = im^3 e^{-m^2 t_H} H^{-6} S_{4,m}.$$

因此在  $A = \varepsilon \sqrt{H}$  时，

$$\frac{A^4 \widehat{G}_4(0, m, t_H)}{A^2 \widehat{G}_2(0, m, t_H)} = -\frac{\varepsilon^2}{L^2} R_{L,M,m}, \quad R_{L,M,m} = \frac{L^2 m^2}{H^3} \frac{S_{4,m}}{S_{2,m}}.$$

正的  $R_{L,M,m}$  表示四次目标与二次目标相位相反，所以它削弱而不是增强第一次相干低频输出。

02 / COMPLETE PATHS AND HEAT KERNEL

# 所有四次目标路径恰好是两正一负的三个时间排列

初始第一频率为  $-Q$ ，三个剪切载频必须满足  $p_1 + p_2 + p_3 = Q$ 。由  $H = 4LM$  的区间分离，唯一可能的符号型是

$$A + B - C = Q, \quad A, B, C \in \{H, \dots, H + LM - 1\},$$

并且完整的时间有序路径正好是  $(A, B, -C)$ 、 $(A, -C, B)$ 、 $(-C, A, B)$ 。每条路径的三重 Duhamel 积分由四个热率的合流差商给出：

$$K_T(\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = -[\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] e^{-Tx} > 0.$$

某些相邻热率会严格相等，所以不能使用只对互异分母有效的部分分式。扫描器先按精确整数热率排序；遇到重复节点时直接代入指数函数的解析导数。

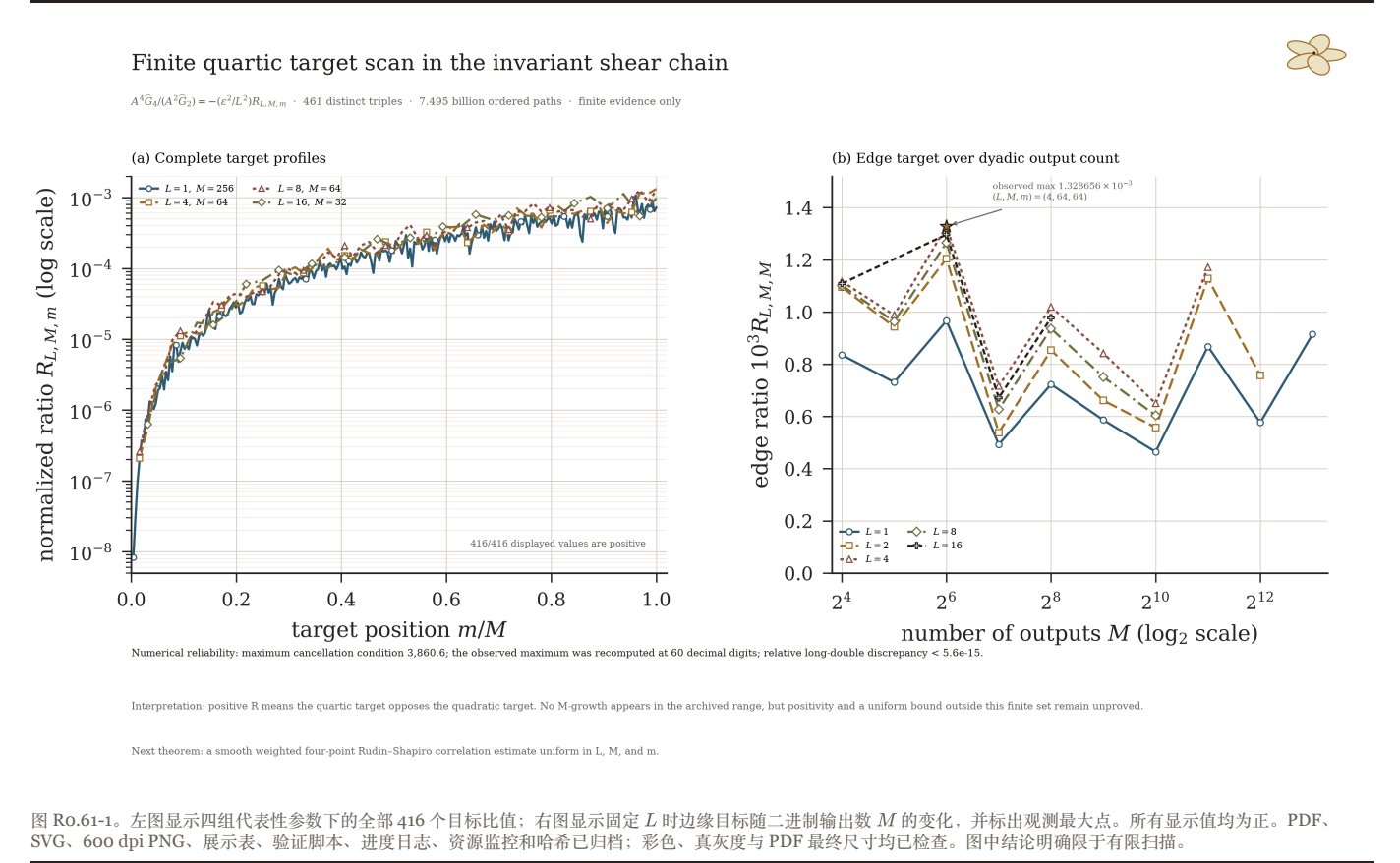
03 / FINITE EVIDENCE

# 约 74.95 亿条有序路径未显示 $M$ 增长

| 计算族    | 覆盖                 | 作用                      |
|--------|--------------------|-------------------------|
| 基础边缘扫描 | 30 组 $(L, M)$      | 连接小尺度、对角尺度与 $M = 1$ 极端。 |
| 扩展边缘扫描 | 18 组，最高 $M = 8192$ | 检验长输出方向是否出现增长。          |
| 全部目标扫描 | 4 个参数族、416 个目标     | 检查峰值是否隐藏在内部目标。          |

去重后共有 461 个三元组、49 个参数对。所有观测比值均为正；最大值出现在  $(L, M, m) = (4, 64, 64)$ ，为 0.0013286562612066827。最大消去条件数约为 3860.6。  
在观测最大点，60 位复算得到 0.001328656261206690024552778522639...，与 long-double 结果的相对差低于  $5.6 \times 10^{-15}$ 。这排除了当前最大值来自普通浮点消去误差，但不构成区间证书。

# 全部目标剖面与边缘尺度证据统一归档



# 公式、有限证书、高精度复算与附图分层固定

聚合检查命令。

```
python3 research/quartic_target_audit.py --summary research/certificates/r061/scaling-summary.json --summary research/certificates/r061/extended-summary.json --summary research/certificates/r061/all-targets-summary.json --high-precision research/certificates/r061/high-precision.json --source-commit 895543f44b3c83c777014eefc9594f95b3b9d829 --check --pretty --output research/certificates/r061/quartic-target-exploration.json
```

正式数学源提交为 [895543f44b3c83c777014eefc9594f95b3b9d829](#)，证书提交为 [044dea434aba9448c2bfcf1f999992f9b96e3e5b](#)，附图源提交为 [737a9e5645c3f4b07b0ea695f0c216eb1c14808f](#)。扩展扫描峰值 CPU 为 1591.3%，高精度复算峰值常驻内存为 265.719 MiB；全部计算无随机输入，GPU 未使用。

[下载同版 PDF](#) · [查看数学说明](#) · [查看并行扫描器](#) · [查看机器可读证书](#) · [查看期刊附图包](#)

声明边界：没有证明所有指标上的正性或一致界，没有控制完整高阶余项，也没有解决三维 Navier--Stokes 千禧年问题。